DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUCTO

Sistema Administrativo de Reportes de Carga

PRD maestro definitivo · Electromovilidad · EOS Tech Company / Autoeastern

Redes operativas: KIA · JAC · CONECTZ

CONTROL DOCUMENTAL	VALOR
Código	SARC-PRD-001
Versión	1.1 · Especificación funcional consolidada y decisiones transversales aprobadas
Fecha de consolidación	22 de octubre de 2026
Estado	Versión definitiva para inicio del TRD; limitación de fuente semanal RF-004 documentada
Ámbito	Producto web administrativo, monitoreo y reportes
Destinatarios	Gerencia de Electromovilidad; equipo de producto; desarrollo con Claude; revisión con Codex
Documento sucesor	TRD: Documento de Requisitos Técnicos (por elaborar después de aprobar el PRD)

ALCANCE APROBADO Reúne las decisiones confirmadas de RF-001 a RF-006 y once decisiones transversales aprobadas el 22 de octubre de 2026. Se puede iniciar el TRD. La consulta de uptime semanal exacto continúa condicionada a capacidades de Enerlink; no se deben inventar datos ni presentar ventanas móviles como semanas exactas.

Índice de contenidos

01 Resumen ejecutivo y visión de producto

02 Problema, objetivos, alcance y actores

03 Reglas transversales y contratos funcionales

04 Modelo de permisos y acceso

05 RF-001 Usuarios y roles

06 RF-002 Infraestructura de carga

07 RF-003 Consumo energético diario

08 RF-004 Uptime y disponibilidad

09 RF-005 Intermitencias KIA

10 RF-006 Tickets, incidencias y tiempos

11 Dashboards, reportes y consistencia gerencial

12 Experiencia responsive, seguridad y notificaciones

13 Datos, auditoría e interoperabilidad funcional

14 MVP, riesgos y dependencias externas

15 Preparación para IA y evolución del producto

16 Criterios globales y fuentes de referencia

LECTURA Se trata de una especificación de QUÉ debe hacer el sistema y CÓMO se comprobará. La selección de frameworks, APIs, esquemas físicos, nube, base de datos, autenticación y despliegue corresponderá al TRD posterior.

01. Resumen ejecutivo y visión de producto

EOS Tech Company presta servicios de monitoreo de infraestructura de carga eléctrica a Autoeastern, dentro del ecosistema empresarial de KIA. La operación comprende puntos de carga y electrolineras asignados a las redes KIA, JAC y CONECTZ, atendidos por analistas y consultados por personal gerencial y de apoyo.

En la situación actual, el inventario, las sesiones de carga, los reportes diarios, los indicadores de uptime, las intermitencias y la gestión de incidencias están repartidos entre plataformas de monitoreo, hojas de Excel, registros de SharePoint y mensajes de WhatsApp. Esa dispersión genera transcripción repetida, riesgo de duplicidad, dificultad de auditar tiempos y dependencia de correos para entregar información a gerencia.

Se propone una aplicación web administrativa con control de acceso multirol que centralice el inventario físico, habilite importaciones masivas y captura asistida, conserve históricos verificables y ofrezca dashboards ejecutivos y reportes PDF/Excel bajo demanda. El sistema no pretende sustituir las plataformas Enerlink, Wallbox, Kibana ni el canal operativo de WhatsApp durante el MVP.

1.1 Propuesta de valor

- Una única identidad por equipo físico y por conector, reutilizada en todos los módulos, aun cuando cambien los nombres visibles en plataformas externas.
- Menos digitación manual: carga mediante copiar/pegar o archivo y registro de hitos de tickets mediante acciones sencillas.

- Indicadores verificables: cada KPI debe poder rastrearse a registros aceptados, períodos precisos, reglas de cálculo y cobertura de datos.
- Autoconsulta gerencial: dashboards intuitivos, filtros, fechas de corte, reportes descargables y tickets con estado actualizado.
- Histórico persistente y auditable, con soporte para reimportaciones, correcciones, exclusiones y reaperturas.
- Diseño extensible para sumar redes, plataformas, conectores, nuevas métricas y un futuro reporte mensual asistido por IA.

1.2 Principios rectores

Principio	Interpretación obligatoria
Fuente única de identidad	RF-002 referencia equipos y conectores; no duplicarlos por plataforma o cambio de nombre.
Persistencia por defecto	Todo dato operativo aceptado y su trazabilidad permanece en la base de datos.
Separación de conceptos	Red, marca, plataforma, conectividad, acceso público, estado administrativo y disponibilidad no son equivalentes.
Registro proporcional	Solicitar al usuario solo campos que no puedan derivarse o capturarse como acciones.
Confiabilidad de la gerencia	No mezclar pruebas, pendientes, faltantes o períodos no comparables con cifras oficiales.
Seguridad operativa	El producto no ejecuta reinicios/acciones OCPP remotamente en el MVP.
Escalabilidad funcional	Catálogos, reglas de validación, eventos y reportes admitirán nuevos casos sin romper históricos.

02. Problema, objetivos, alcance y actores

2.1 Necesidades que atiende

- Eliminar consolidaciones manuales repetitivas de Excel para consumo e intermitencias.
- Reducir la captura semanal equipo-por-equipo del uptime mediante pegado de bloques y registros persistentes.
- Establecer tickets unificados y medir hitos operativos T0-T4 sin 44 campos manuales.
- Habilitar autoservicio de reportes e información operativa para la gerencia.
- Trazar quién ingresó, cambió, validó, descartó o corrigió datos y cuándo.

2.2 Objetivos verificables de producto

ID	Requisito funcional verificable
OBJ-01	Consultar inventario, consumos, uptime, intermitencias e incidencias desde una misma aplicación autenticada.
OBJ-02	Generar PDF/Excel con filtros y métricas consistentes respecto al dashboard.
OBJ-03	Evitar la duplicación de sesiones, equipos, eventos y mediciones mediante reglas de unicidad por módulo.

ID	Requisito funcional verificable
OBJ-04	Mantener históricos de períodos pasados y correcciones sin sobrescrituras silenciosas.
OBJ-05	Registrar T0-T4 mediante una cronología de acciones con mínima entrada manual.
OBJ-06	Permitir consultas gerenciales sin depender del envío de informes por correo.

2.3 Incluido en el MVP

RF-001 Usuarios y roles; RF-002 Inventario y conectores; RF-003 Consumos y sesiones; RF-004 Uptime capturado y consultable (ventanas móviles provisionales cuando no existan semanas exactas); RF-005 Intermitencias de puntos KIA; RF-006 Tickets y tiempos; aplicación responsive, notificaciones internas, dashboards con actualización automática, filtros, reportes validados y auditoría vinculada.

2.4 Fuera del alcance inicial

- Control remoto de cargadores, bloqueo o desbloqueo OCPP, comandos de reinicio y gestión de sesiones de carga.
- Lectura o publicación automática de chats de WhatsApp, sin integración empresarial aprobada.
- Sincronización en tiempo real con Enerlink, Wallbox o Kibana sin interfaces autorizadas y comprobadas.
- Cálculo exacto de semanas calendario a partir de datos mensuales o ventanas móviles que no coincidan.
- Gestión comercial de cobros, facturación electrónica, pagos, liquidación de sesiones o atención automatizada a clientes.
- Generación automática de informes mensuales mediante IA en el MVP (solo preparación de escalabilidad).

2.5 Actores funcionales

Actor	Necesidad principal
Administrador	Gestionar identidades, roles y todos los módulos, con auditoría.
Analista de Monitoreo	Capturar datos, importar lotes, conciliar equipos, registrar y cerrar tickets.
Gerente de Electromovilidad	Visualizar KPIs, situación operativa y descargar reportes ejecutivos.
Supervisor de Electromovilidad	Revisar estados, tendencias, cobertura y seguimiento.
Asistente de Electromovilidad	Consultar detalle operacional autorizado y descargar reportes.
Proveedores y técnicos externos	Participan por canales existentes; no requieren acceso al MVP por defecto.

03. Reglas transversales y contratos funcionales

ID	Requisito funcional verificable
RN-G-001	Toda información ingresada/importada y sus vínculos persistirán en base de datos; los cierres de sesión, reinicios o nuevas cargas no borrarán el histórico.

ID	Requisito funcional verificable
RN-G-002	Los cambios de datos relevantes deberán registrar actor, fecha/hora, operación, referencia y valores o hechos antes/después cuando corresponda.
RN-G-003	Los identificadores internos de equipo y conector serán estables aun si cambia el nombre o código corregido.
RN-G-004	La eliminación lógica conservará relaciones y no eliminará datos históricos; los datos marcados eliminados no se incluirán por defecto en vistas operativas.
RN-G-005	Toda exportación aplicará los mismos filtros, permisos, exclusiones y reglas que el dashboard.
RN-G-006	Nunca se presentarán datos de prueba, pendientes, ambiguos o no validados como indicadores oficiales.
RN-G-007	No equiparar: Estado administrativo ACTIVO/INACTIVO/ELIMINADO; estado de uso LIBRE/BLOQUEADO/DESCONECTADO; conectividad en línea/fuera de línea; funcionalidad real.
RN-G-008	Fecha/hora de evento, hora de ingreso y hora de validación son conceptos distintos; los cambios retrospectivos deberán justificarse y auditarse.
RN-G-009	Mostrar explícitamente zona horaria, rango real, fecha de generación y última actualización para informes temporales.
RN-G-010	Los vínculos Google Maps y OCPP son opcionales donde aplique; UID/PUK y URL OCPP serán restringidos y nunca aparecerán en informes gerenciales generales.
RN-G-011	Las pantallas de consulta pueden combinar módulos, pero los indicadores no deben recalcular o sobreescribir automáticamente el historial de otro módulo.
RN-G-012	Si faltan datos de un período, informar SIN DATOS/PENDIENTE; jamás transformar ausencia en 0 %.
RN-G-013	Las vistas, formularios, tablas y dashboards deben funcionar en computadora, tablet y celular sin pérdida de funciones esenciales.
RN-G-014	Dashboard y listados consultados por otros usuarios reflejarán automáticamente nuevas operaciones confirmadas, sin recarga manual de página; se indicará última actualización.
RN-G-015	Los informes oficiales solo computarán datos validados; pendientes, excluidos, sin datos y pruebas aparecerán en un apartado separado identificable.
RN-G-016	El historial no tendrá eliminación automática durante el MVP; cualquier política posterior de retención deberá formalizarse y aprobarse.
RN-G-017	Notificaciones internas mostrarán alertas mediante campana y señalización visual, con lectura/no lectura, vínculo al registro y autorización por rol.

3.1 Reglas comunes de importación

1. El usuario indica fuente/formato y pega datos o adjunta archivo compatible.
2. El sistema interpreta valores y fechas preservando original/normalizado y detecta anomalías.

3. Se muestran conteos de filas nuevas, duplicadas, en conflicto, inválidas y pendientes de vincular.
4. El usuario confirma qué registros válidos incorporar; los casos observados quedan trazables.
5. La reimportación idéntica es idempotente; cualquier diferencia se revisa antes de sustituir datos.
6. La importación y su auditoría registran lote, usuario, fecha/hora y resumen de resultado.

3.2 Definiciones temporales

Para consultas por período, se usarán rangos de inicio inclusivo y fin exclusivo. Las duraciones serán diferencias entre instantes completos, no restas de horas de reloj sin fecha. Unidades internas uniformes (segundos o minutos enteros) y presentación legible en horas/minutos. Se deberá almacenar la zona horaria aplicable y distinguir ventanas móviles de quincenas o semanas calendario.

3.3 Estados de calidad y publicación de datos

Clasificación	Comportamiento obligatorio
VALIDADO	Admitido en indicadores oficiales según período y permisos.
PENDIENTE / EN REVISIÓN	Conservar y mostrar separadamente; no sumar a KPI oficial.
EXCLUIDO / PRUEBA	Mantener trazabilidad, explicitar motivo y excluir de métricas oficiales.
SIN DATOS / FUERA DE ALCANCE	No imputar cero; mostrar cobertura y exclusión motivada.
PROVISIONAL RF-004	Mostrar con rango real de ventana móvil, sin presentarlo como semana calendario exacta.

Esta clasificación se aplicará de manera consistente a dashboards, consultas y archivos PDF/Excel. Los conteos de datos pendientes, excluidos y no comparables se presentarán separados de los indicadores oficiales, con el propósito de evitar conclusiones engañosas.

04. Modelo de permisos y acceso

El control de acceso será multirol: un usuario puede reunir varios roles. Los permisos efectivos provienen de la unión de sus roles autorizados, excepto restricciones específicas de visibilidad de información sensible. El Administrador conserva acceso funcional total. Según la decisión DT-05, todos los usuarios autenticados pueden CONSULTAR las tres redes KIA, JAC y CONECTZ en los módulos y datos que autorice su rol; no hay segmentación adicional por red en el MVP. La autorización se ejecutará en el backend y no dependerá solo de botones ocultos en la UI.

Módulo / operación	Admin	Analista	Gerente / Supervisor / Asistente
RF-001 Gestión usuarios	Gestión total	Sin gestión	Sin gestión
RF-002 Ver inventario y reportes	Sí	Sí	Sí
RF-002 Alta/edición/estado/baja/recuperación	Sí	Sí	No
RF-002 Catálogo tipos de conector	Sí	Sí	No
RF-003 Consulta e informes	Sí	Sí	Sí
RF-003	Sí	Sí	No

Módulo / operación	Admin	Analista	Gerente / Supervisor / Asistente
Importar/conciliar/corregir			
RF-004 Consulta e informes	Sí	Sí	Sí
RF-004 Captura/validación/exclusiones	Sí	Sí	No
RF-005 Consulta e informes	Sí	Sí	Sí
RF-005 Importación/edición/cierre de eventos	Sí	Sí	No
RF-006 Consulta, dashboard y reportes	Sí	Sí	Sí
RF-006 Crear/seguir/reabrir/cerrar	Sí	Sí	No
Información UID/PUK y URL OCPP	Solo vista autorizada	Solo vista autorizada	No

05. RF-001 — Gestión de Usuarios y Roles

Estado: aprobado en esta versión. Inicio de sesión con correo y contraseña; sin MFA durante el MVP. Recuperación administrada por el Administrador con contraseña temporal y cambio obligatorio. Sesión inactiva expira a los 60 minutos.

ID	Requisito funcional verificable
RF-001.1	Autenticar mediante correo electrónico y contraseña. El correo será único y la cuenta deberá estar activa.
RF-001.2	Solo ADMINISTRADOR puede crear, listar administrativamente, editar, asignar/revocar roles y desactivar/reactivar cuentas.
RF-001.3	Cada usuario admite varios roles: Administrador, Gerente, Supervisor, Asistente, Analista.
RF-001.4	La eliminación será lógica; el usuario inactivo pierde acceso y conserva autoría de registros previos.
RF-001.5	La aplicación debe impedir que un usuario no autorizado acceda a endpoints de gestión incluso usando peticiones directas.
RF-001.6	Las contraseñas se almacenarán con mecanismos de derivación/hash robustos; nunca en texto legible.
RF-001.7	Registrar cambios administrativos importantes: activación, desactivación, roles y restablecimiento de credenciales.
RF-001.8	Solo el Administrador podrá restablecer credenciales mediante contraseña temporal; el usuario deberá cambiarla obligatoriamente al siguiente acceso y el sistema no enviará enlaces automáticos de recuperación por correo en el MVP.
RF-001.9	El acceso del MVP usará solo correo electrónico y contraseña, sin segundo factor de autenticación; la eventual MFA quedará

ID	Requisito funcional verificable
	disponible para una fase futura.
RF-001.10	Cerrar sesión tras 60 minutos de inactividad, bloquear nuevas operaciones desde una sesión expirada y requerir nueva autenticación.
RF-001.11	Desactivar una cuenta revocará el acceso vigente y el Administrador podrá reactivarla conservando su identidad e historial.

ID	Criterio de aceptación
CA-001-01	Un usuario con roles Analista y Supervisor accede a la suma de vistas permitidas sin cuenta duplicada.
CA-001-02	Un usuario inactivo no puede ingresar ni seguir operando con una sesión vigente.
CA-001-03	Un rol de consulta no puede crear usuarios mediante la API.
CA-001-04	La baja de usuario no altera su autoría en históricos.
CA-001-05	Tras 60 minutos de inactividad no se pueden consultar ni modificar datos sin autenticarse otra vez.
CA-001-06	Un restablecimiento del administrador requiere nueva contraseña al ingresar; no se muestra contraseña anterior ni enlace de recuperación SMTP.
CA-001-07	El MVP no exige MFA a ninguno de los roles, pero aplica las demás protecciones de autenticación y autorización.

06. RF-002 — Gestión de Puntos de Carga y Electrolineras

Estado: aprobado v1.1. Inventario maestro que provee identidad y clasificación a los demás módulos.

6.1 Registro y clasificación

Dato	Regla
Red de carga	KIA / JAC / CONECTZ; no presume propiedad legal.
Tipo de infraestructura	Punto de carga / Electrolinera.
Marca	Benny / Wallbox; independiente del tipo de infraestructura.
Nombre / serie	Nombre obligatorio, serie obligatoria y única globalmente.
UID/PUK	Un único campo: obligatorio en puntos, opcional en electrolineras; único globalmente si se informa.
Código asignado	Único globalmente y sujeto a la regla especial según red/tipo.
Ubicación y OCPP	Enlace Google Maps opcional y URL OCPP opcional.
Imagen	Opcional; si falta, mostrar una imagen predeterminada.
Horario	Semanal por día, cerrado, 24 horas, intervalos, nocturnos y excepciones por fecha.
Estado administrativo	1=ACTIVO, 2=INACTIVO, 0=ELIMINADO; independiente de

Dato	Regla
	otras condiciones.

6.2 Restricciones por equipo

Tipo	Cantidad conectores	Código asignado	UID/PUK
Punto KIA	Exactamente 1	6 dígitos, no inicia en cero; patrón ^[1-9][0-9]{5}$	Obligatorio
Punto JAC o CONECTZ	Exactamente 1	Idéntico a serie, autogenerado	Obligatorio
Electrolinera de cualquier red	Entre 1 y 3	Idéntico a serie, autogenerado	Opcional

ID	Requisito funcional verificable
RF-002.1	CRUD funcional de equipos con creación, edición, consulta, estados y recuperación autorizada; nunca eliminación física ordinaria.
RF-002.2	Serie, UID/PUK (si existe) y código asignado únicos globalmente inclusive cuando registros previos están inactivos o eliminados.
RF-002.3	La creación con identificador ya existente debe impedir duplicar; si registro está eliminado, presentar recuperación autorizada usando el mismo ID.
RF-002.4	Cada conector físico se registra individualmente con tipo de conector desde catálogo ampliable por administradores y analistas.
RF-002.5	Horarios estructurados por día, múltiples intervalos/nocturnos, con excepciones de fechas que prevalecen sobre horario habitual.
RF-002.6	Puntos de carga KIA/JAC/CONECTZ tendrán ESTADO DE USO obligatorio: LIBRE (público), BLOQUEADO (autorizados) o DESCONECTADO (instalado sin servicio). No aplica automáticamente a electrolineras.
RF-002.7	Filtros y búsqueda por nombre, código, serie, red, marca, tipo, estado y, para puntos, estado de uso; paginación.
RF-002.8	Reportes PDF corporativo y Excel con inventario, distribución de equipos y estados; excluir UID/PUK y URL OCPP del reporte general.
RF-002.9	Identificador interno estable del equipo incluso si se corrige serie. Reemplazo físico de equipo distinto no debe confundirse con corrección.
RF-002.10	Catálogo de identidades externas por plataforma: alias y IDs confiables de Wallbox/Enerlink/OCPP verificados por analistas para conciliación multifuente.

6.3 Excepciones críticas

- Identificadores repetidos de registros eliminados: mostrar conflicto y permitir recuperación, no alta nueva.

- Dos claves coincidentes con registros diferentes: detener operación, no fusionar identidades.
- Un tipo de conector usado en históricos no debe desaparecer dejando referencias rotas.
- Desactivación o borrado lógico de equipo no elimina consumos, intermitencias, uptime ni tickets históricos.
- Marca Wallbox y plataforma Wallbox son atributos distintos; URL WSS de servidor no identifica por sí sola un equipo.

ID	Criterio de aceptación
CA-002-01	Un punto KIA no admite código que comience por 0, código duplicado ni más de un conector.
CA-002-02	Un punto JAC tiene código igual a serie y UID/PUK obligatorio.
CA-002-03	Una electrolinera admite 1–3 conectores con tipos diferentes; UID/PUK puede faltar.
CA-002-04	Registro eliminado se recupera conservando mismo ID y vínculos históricos.
CA-002-05	Estado de uso aparece en consulta, filtros e informes solo para puntos de carga.
CA-002-06	Gerente ve inventario sin UID/PUK ni URL OCPP restringida.

07. RF-003 — Gestión de Consumo Diario de Energía

Estado: requisitos principales aprobados v1.0. Fuentes iniciales Enerlink y Wallbox; redes KIA, JAC, CONECTZ.

7.1 Experiencia de importación

ID	Requisito funcional verificable
RF-003.1	Importar datos mediante pegado multirregistro o carga de CSV/XLSX originales de Enerlink y Wallbox, sin exigir transformación a plantilla gerencial.
RF-003.2	Usar importadores por plataforma con columnas equivalentes para fecha inicio/fin, identificación de sesión, identificador de cargador, energía (kWh).
RF-003.3	Interpretar fecha, coma/punto decimal y formatos de origen; señalar ambigüedades sin adivinar valores.
RF-003.4	Vista previa por lote con nuevos, idénticos, modificados, inválidos, pendientes de equipo y pruebas.
RF-003.5	Reimportación idempotente por identificador de sesión dentro de fuente y ámbito de origen; coincidencias ambiguas requieren conciliación.
RF-003.6	Si una sesión ya existe pero datos difieren, pedir aprobación de corrección y conservar versión anterior.
RF-003.7	Equipo desconocido queda PENDIENTE_VINCULACION con aviso a analistas, sin atribución arbitraria a red.
RF-003.8	Red oficial de sesión proviene del equipo vinculado en RF-002, no del nombre de archivo o la pestaña.
RF-003.9	Marcar y excluir transacciones de prueba de métricas oficiales sin eliminarlas necesariamente.

ID	Requisito funcional verificable
RF-003.10	Cada sesión válida se contabiliza por fecha de INICIO incluso si termina al día siguiente. Sesiones de 0 kWh cuentan como sesión si son válidas.
RF-003.11	Histórico de sesiones consultable y paginado, con identificador de sesión, fuente, equipo, inicio/fin y kWh.
RF-003.12	La marca física Benny/Wallbox no determina qué plataforma produjo los datos. Se registrará la procedencia explícitamente.

7.2 Fuentes preferentes por red y tipo

Red	Punto de carga	Electrolinera
KIA	Wallbox	Enerlink
JAC	Enerlink	Enerlink
CONECTZ	Enerlink	Enerlink

La selección anterior es una preferencia operativa de importación, no una relación inmutable marca-plataforma. Los orígenes tienen transacciones independientes; si en el futuro cambian las fuentes se deberá actualizar la configuración sin perder históricos.

7.3 Dashboards e informes

ID	Requisito funcional verificable
RF-003.13	Dashboard filtrable por red, plataforma, fecha/rango, equipo y tipo de infraestructura.
RF-003.14	KPIs: kWh, sesiones, equipos físicos distintos con actividad, kWh/sesión, Top 5 por energía y tendencias de sesiones/kWh.
RF-003.15	El número de equipos con actividad se calculará por ID interno del equipo, no por nombre/alias de plataforma.
RF-003.16	Generar PDF gerencial con logotipos corporativos, periodo, resumen, tendencias y ranking; Excel con desglose y transacciones autorizadas.
RF-003.17	Los registros pendientes y de prueba se informan por separado y no engrosan totales oficiales.

ID	Criterio de aceptación
CA-003-01	Importar el mismo CSV dos veces no incrementa sesiones ni kWh.
CA-003-02	Un valor como 35,41 no es tratado como 3541 kWh por error de separador.
CA-003-03	Una sesión de inicio 20/oct y fin 21/oct se contabiliza el día 20/oct.
CA-003-04	Equipo CONECTZ incluido en un archivo denominado KIA se clasifica por RF-002 y se excluye si el dato es prueba.
CA-003-05	Dashboard y PDF del mismo filtro arrojan idénticos totales

ID	Criterio de aceptación
	aceptados.

08. RF-004 — Gestión de Uptime y Disponibilidad

Estado: alcance funcional aceptado con dependencia externa. Se aprueba captura, persistencia, dashboards y publicación de ventanas móviles etiquetadas PROVISIONAL; el dato semanal calendario exacto dependerá de nueva funcionalidad o información verificada de Enerlink.

8.1 Alcance y captura

ID	Requisito funcional verificable
RF-004.1	Cubrir inicialmente electrolineras KIA y puntos/electrolineras JAC y CONECTZ; fuente principal Enerlink.
RF-004.2	Crear grilla semanal basada en equipos/conectores del RF-002; elegir equipo y conector sin repetir nombre/ubicación.
RF-004.3	Permitir pegar bloque textual Enerlink: Disponible, Ocupado, Con falla y Fuera de línea con minutos respectivos.
RF-004.4	Permitir importación Excel de mediciones tabulares; validar columnas, equipo, conector y período.
RF-004.5	Guardar medición individual POR CONECTOR: porcentaje Enerlink, cuatro duraciones, fuente, fechas reales, usuario y estado.
RF-004.6	Calcular y verificar uptime = (tiempo evaluado - minutos fuera de línea) / tiempo evaluado × 100; validar 0–100 % y suma coherente de estados.
RF-004.7	Conservar duraciones como segundos/minutos enteros, no como horas decimales o texto ambiguo del tipo 9.57.
RF-004.8	Ofrecer Guardar y siguiente conector para captura secuencial.
RF-004.9	Registrar SIN_DATOS, FUERA_DE_ALCANCE, RETIRADO, PENDIENTE_REVISION, PENDIENTE_VINCULACION con justificaciones y exclusiones.
RF-004.10	Un uptime validado de 0 % se incluirá en métricas si el equipo es evaluable; ausencia de datos nunca equivale a 0 %.
RF-004.11	Mostrar porcentaje por conector y, si procede, promedio de uptime de conectores etiquetado explícitamente, no uptime global inferido del equipo.
RF-004.12	Persistir todas las semanas/ventanas y sus correcciones; la reimportación no duplicará mediciones.

8.2 Conflicto de periodicidad que no debe ocultarse

BRECHA ABIERTA Enerlink ofrece ventanas móviles “Últimas 24 h / 7 días / 30 días” y un análisis por meses. No se ha confirmado un filtro que entregue exactamente lunes 00:00 a lunes siguiente 00:00. Por ello, no es correcto presentar 7 días móviles o un agregado mensual como uptime semanal calendario exacto.

ID	Requisito funcional verificable
RF-004.13	Registrar fecha/hora exacta de inicio y fin real de cada consulta de Enerlink.
RF-004.14	Separar semana oficial lunes–domingo (168 h en operación inicial de Ecuador) de mediciones móviles que no coincidan.
RF-004.15	Guardar y consultar las ventanas móviles de Enerlink con rótulo PROVISIONAL, sus fechas reales y exclusión de la cifra de uptime semanal calendario oficial; impedir presentarlas como semana exacta sin datos alineados y verificados.
RF-004.16	Si Enerlink habilita filtro/servicio histórico semanal, admitir esa fuente sin reconstrucción de identidad ni pérdida de información.

8.3 Reportes

Dashboard por red, semana/ventana, marca, tipo, equipo y conector; KPIs de uptime, horas fuera de línea, fallas, equipos evaluados, equipos sin datos y cobertura de medición. Gráficos de tendencias, ranking de menor uptime, resultados por conector y detalle de exclusiones. PDF/Excel corporativos con fecha de corte y tipo de período evidente.

ID	Criterio de aceptación
CA-004-01	Pegar 1296 disponible + 105 ocupado + 0 falla + 39 fuera línea para 24 h produce 97,29 % de uptime.
CA-004-02	Un registro de 9907 % o una duración 1440 h fuera de línea en una semana queda observado.
CA-004-03	El cambio de conector muestra su propia medición, no copia otra.
CA-004-04	Una medición de 7 días móviles sin fechas alineadas no se etiqueta como semana calendario oficial.
CA-004-05	Semana futura no elimina ni reemplaza registros semanales anteriores.
CA-004-06	El reporte distingue expresamente mediciones provisionales por ventana móvil y mediciones semanales exactas validadas; ninguna provisional sustituye un KPI semanal oficial.

09. RF-005 — Gestión de Intermitencias KIA

Estado: aprobado v1.0. Aplica solo a puntos de carga KIA; origen Kibana y consolidación en Excel de SharePoint.

ID	Requisito funcional verificable
RF-005.1	Importar masivamente por pegar datos o CSV/XLSX las filas del registro operativo; transformar cada par Inicio/Fin en evento individual.
RF-005.2	No limitar a cinco interrupciones por equipo y día, aunque el Excel original tenga cinco pares de columnas.
RF-005.3	Vincular por código asignado de punto KIA, recuperando identidad interna RF-002; desconocidos quedan pendientes.

ID	Requisito funcional verificable
RF-005.4	Guardar fecha/hora completa de inicio y fin, duración en unidad temporal uniforme, comentario, fuente, usuario y estado.
RF-005.5	Permitir evento ABIERTO sin fin y cierre posterior; su duración provisional se presentará separada de métricas oficiales.
RF-005.6	Admitir cruces de medianoche y de límites de quincena; dividir el tiempo en cada período para reportar sin duplicar el evento.
RF-005.7	Detectar duplicados, solapamientos por equipo, anomalías y reimportaciones; corregir con auditoría.
RF-005.8	Conservar datos de PRUEBA pero excluirlos de dashboard oficial, Top 10 y tendencias.
RF-005.9	Ofrecer primera quincena 1–15, segunda 16–fin de mes, últimos 15 días móviles y rango personalizado.
RF-005.10	KPI recurrente: equipo con eventos en 3 o más días calendario distintos dentro del período evaluado.
RF-005.11	Ranking obligatorio TOP 10 ordenado por MAYOR DURACIÓN TOTAL acumulada; ventanas serán columna secundaria, nunca criterio principal.
RF-005.12	Dashboard: horas de interrupción, equipos afectados, ventanas, días-equipo, recurrentes, abiertos, pendientes, promedio por evento y tendencias.
RF-005.13	PDF corporativo y Excel con mismos filtros/reglas; eventos abiertos por separado del tiempo confirmado oficial.

EJEMPLO DE ASIGNACIÓN TEMPORAL Evento 15/oct 23:50 hasta 16/oct 00:20: 30 minutos de evento único; 10 minutos corresponden a quincena 1 y 20 minutos a quincena 2. No crear dos eventos físicos.

ID	Criterio de aceptación
CA-005-01	Top 10 por 36:42 de intermitencia supera a equipo con más ventanas pero menos horas.
CA-005-02	PRUEBAS CDA no aparece en Top 10 oficial después de clasificarlo como prueba.
CA-005-03	Un evento que atraviesa medianoche se contabiliza por su porción de duración correspondiente.
CA-005-04	Reimportar fila de SharePoint idéntica no duplica ventanas ni tiempo.
CA-005-05	Solo equipos clasificados como puntos KIA pueden vincularse a este módulo.

10. RF-006 — Gestión de Incidencias, Tickets y Tiempos

Estado: aprobado funcionalmente v1.0. Módulo prioritario para trazabilidad, operación por turnos y reportes gerenciales. Comunicación externa se mantiene en WhatsApp con formato estandarizado.

10.1 Creación y comunicación

ID	Requisito funcional verificable
RF-006.1	Crear ticket con 3 campos operativos iniciales: equipo, tipo de incidencia y descripción breve. Evidencia inicial opcional; T0 se propone y se podrá corregir con justificación.
RF-006.2	Completar desde RF-002 red, ubicación, tipo de infraestructura, código, enlaces y conectores; permitir seleccionar uno o varios afectados.
RF-006.3	Generar consecutivo único inmutable para referenciar la conversación WhatsApp y todo el histórico.
RF-006.4	Generar mensajes normalizados para reporte inicial, actualización y cierre; siempre con ID de ticket, equipo, ubicación, novedad, acción y hora pertinente.
RF-006.5	El analista copia/publica manualmente en WhatsApp y confirma la comunicación, indicando canal y fecha/hora real; copiar texto no demuestra envío.
RF-006.6	En urgencia se permite WhatsApp primero y carga posterior con horas reales justificadas; no fingir publicación automática.

10.2 Hitos, cronología y estados

Hito	Evento operativo	Métrica derivada
T0	Detección o comunicación inicial	Base temporal
T1	Primera validación confirmada	T1−T0
T2	Primera acción correctiva o solicitud de apoyo	T2−T0
T3	Recuperación verificada	T3−T0
T4	Cierre tras comprobar estabilidad	T4−T0

ID	Requisito funcional verificable
RF-006.7	Registrar T1–T4 mediante botones/acciones que capturen usuario y hora; permitir corrección retroactiva justificada y auditada.
RF-006.8	Escalamientos posteriores son eventos de bitácora independientes; no redefinir T2 como “escalamiento” cuando difiere de primera acción.
RF-006.9	Estados principales: ABIERTO, EN_VALIDACION, EN_ATENCION, RECUPERADO_EN_OBSERVACION, CERRADO.
RF-006.10	Visita, proveedor, espera, prioridad y entrega de turno se modelan como acciones/atributos, evitando multiplicar estados.
RF-006.11	Cierre solo por Administrador o Analista con recuperación/resultado verificado, evidencia final o justificación y comunicación correspondiente.
RF-006.12	Un ticket cerrado puede REABRIRSE por continuación del mismo caso: mantiene ID y episodios/hitos anteriores; falla

ID	Requisito funcional verificable
	independiente genera ticket nuevo relacionado.
RF-006.13	La cronología conserva seguimiento, evidencias, observaciones, responsables, escalamiento, visitas y relevo de turno.
RF-006.14	Los técnicos y proveedores pueden continuar participando por canales externos; no requieren obligatoriamente cuenta de acceso.

10.3 Tiempos de referencia (no SLA contractual)

Categoría / escenario	Validación / respuesta inicial	Atención referencial
Espera de conexión	Revisión en 5 minutos	Escalar a técnicos al máximo 60 minutos de espera
Desconexión	5 minutos	5 minutos a 5 horas, ampliable con justificación
Falla de conector	5 minutos	5 minutos a 3 horas
Conector retenido	5 minutos	5 minutos a 2 horas
Punto KIA persistentemente desconectado	Vigilar desde detección	Clasificar como caída persistente tras más de 30 minutos
No permite detener carga	Atención inmediata dentro de 5 minutos	Sin máximo aprobado; escalar y documentar

Estas referencias proceden del Protocolo de Monitoreo y no son compromisos contractuales. Toda desviación significativa deberá poder justificarse; la medición no puede ocultar datos faltantes o tiempos retrospectivos.

10.4 Dashboard y reportes

ID	Requisito funcional verificable
RF-006.15	Tablero de tickets: abiertos, en atención, observación, cerrados, críticos, antigüedad, responsable, prioridad y última actualización.
RF-006.16	KPIs de tiempo: promedios T1−T0, T2−T0, T3−T0, T4−T0, recuperación a cierre, % validaciones <=5 min y casos fuera de referencia.
RF-006.17	Mostrar denominador de cada promedio, excluir hitos faltantes de promedios y distinguir tickets únicos de episodios reabiertos.
RF-006.18	Gráficos por fecha, red, incidencia, prioridad, visitas, reincidencias, tiempos excesivos y equipos repetidores.
RF-006.19	Gerente, Supervisor y Asistente consultan ticket/cronología y descargan reportes sin permiso de modificar.
RF-006.20	Generar PDF corporativo de corte semanal o rango personalizado con síntesis, tablas, hallazgos, prioridades y métricas comprobables; Excel de detalle/bitácora.
RF-006.21	Al guardar una acción, dashboard/tabla reflejan el dato actualizado para usuarios autorizados de forma automática sin

ID	Requisito funcional verificable
	recarga de página; no afirmar que WhatsApp ni plataformas externas se sincronizan en tiempo real.
RF-006.22	Generar notificaciones en campana y alertas visuales para los roles autorizados cuando existan tickets nuevos, cambios de estado, escalamiento, reapertura o tareas pendientes, respetando la asignación y visibilidad por rol.

10.5 Casos especiales

- Un ticket puede afectar dos conectores de una electrolinera; no duplicar un ticket por cada conector afectado.
- Si T2 no aplica, debe quedar indicado como no aplicable con motivo, en lugar de una marca temporal inventada.
- Reapertura crea nuevo episodio y permite medir tiempos por episodio sin destruir T0–T4 del ciclo anterior.
- Un relevo de turno no crea ticket nuevo; asigna responsable y registra pendientes.
- WhatsApp puede contener información de terceros; las capturas deben minimizar datos personales innecesarios.

ID	Criterio de aceptación
CA-006-01	Crear ticket en tres campos produce código único y mensaje WhatsApp inicial con ubicación autocompletada.
CA-006-02	Botones T1–T4 generan marcas temporales y KPIs coherentes; una corrección queda trazable.
CA-006-03	Copiar un texto para WhatsApp no pone automáticamente estado “publicado”.
CA-006-04	Un ticket cerrado y reabierto conserva cierre del episodio previo y crea nuevo episodio.
CA-006-05	Gerencia ve estado actual, tiempo transcurrido y último seguimiento sin permiso de editar.
CA-006-06	Reportes PDF/Excel coinciden con estados y KPIs visibles al mismo corte.
CA-006-07	Un gerente visualiza la modificación confirmada del estado de ticket sin tener que recargar la aplicación y recibe una alerta visual cuando corresponde.
CA-006-08	Cualquier reapertura conserva la trazabilidad de los episodios anteriores y no duplica indebidamente los tickets únicos.

11. Dashboards, reportes y consistencia gerencial

Los reportes son un resultado central del producto, no una función secundaria. Cada módulo contará con tablero propio y exportaciones corporativas, siguiendo componentes visuales y reglas de cálculo consistentes.

ID	Requisito funcional verificable
RF-RPT-01	Todos los dashboards mostrarán título, alcance, filtros activos, período exacto, zona horaria cuando aplique y última

ID	Requisito funcional verificable
	actualización.
RF-RPT-02	La interfaz diferenciará datos oficiales validados, observados, de prueba, pendientes y fuera de alcance.
RF-RPT-03	La descarga de PDF deberá incluir los logos EOS Tech Company y Autoeastern, resumen ejecutivo, KPIs, gráficos/tablas pertinentes, notas de metodología y fecha de corte.
RF-RPT-04	La descarga Excel contendrá información tabular utilizable y desglose suficiente para comprobar la agregación.
RF-RPT-05	Se podrán aplicar filtros por red/equipo, período y las dimensiones específicas del módulo, respetando permisos.
RF-RPT-06	Cada valor agregado deberá documentar su definición, unidad, fuente, exclusiones y denominador cuando aplique.
RF-RPT-07	El reporte no incluirá secretos técnicos operativos como UID/PUK o URL OCPP por defecto.
RF-RPT-08	El sistema permitirá reconstruir qué datos soportaban un informe generado a una fecha de corte, mediante registros de consulta o trazabilidad equivalente.
RF-RPT-09	Por defecto, exportar únicamente los datos VALIDADO al consolidado oficial; incluir cuadro/anexo separado con cantidades de PENDIENTE, RECHAZADO, PRUEBA, EXCLUIDO y SIN_DATOS según aplique.
RF-RPT-10	Los informes gerenciales deberán usar diseño legible en móvil y escritorio para su vista previa; los archivos PDF/Excel usarán estructura corporativa y mantendrán fidelidad con lo mostrado.
RF-RPT-11	Los dashboards se actualizarán automáticamente tras cambios confirmados y mostrarán fecha/hora de último dato recibido; su alcance se limita a los datos registrados en el sistema, no a telemetría externa automática.

11.1 Catálogo de indicadores por módulo

Módulo	KPIs gerenciales obligatorios
Infraestructura	Total de equipos, puntos/electrolineras, redes, marcas, estados, puntos LIBRE/BLOQUEADO/DESCONECTADO.
Consumo	kWh, sesiones, equipos activos, kWh/sesión, Top 5 por kWh, tendencia diaria.
Uptime	Uptime por conector, resumen por equipo debidamente rotulado, horas fuera línea/con falla, cobertura y faltantes.
Intermitencias	Horas acumuladas, equipos afectados, ventanas, recurrentes, Top 10 por minutos de afectación, tendencias.
Incidencias	Tickets por estado/prioridad, tiempos T0–T4, porcentaje validación <=5 min, visitas y reaperturas.

12. Experiencia responsive, seguridad y notificaciones

Esta sección incorpora las once decisiones transversales aprobadas el 22 de octubre de 2026. Define los resultados esperados para producto sin elegir tecnologías concretas, mecanismos de transporte o despliegue, que se definirán en el TRD.

12.1 Decisiones transversales aprobadas

Decisión	Regla de producto aprobada
DT-01 · Dispositivos	Responsive completo para computadora, tablet y celular.
DT-02 · Login MVP	Solo correo electrónico y contraseña; sin MFA durante el MVP.
DT-03 · Recuperación	Administrador restablece contraseña temporal; cambio obligatorio al ingresar.
DT-04 · Sesión	Expira tras 60 minutos de inactividad.
DT-05 · Redes	Todos los usuarios autorizados consultan KIA, JAC y CONECTZ según el rol.
DT-06 · Refresco	Actualización automática de dashboards cuando se confirman cambios, casi en tiempo real.
DT-07 · Avisos	Campana de notificaciones interna y alertas visuales.
DT-08 · Publicación	Indicadores oficiales solo con datos validados; pendientes/excluidos por separado.
DT-09 · Enerlink	Ventanas móviles provisionalmente, con su fecha real; no equivalen a semana exacta.
DT-10 · Evidencias	Adjuntar imágenes y PDF. No videos ni otros formatos en el MVP.
DT-11 · Retención	No ejecutar eliminación automática de históricos; política revisable.

12.2 Requisitos de experiencia de uso y accesibilidad

ID	Requisito funcional verificable
RNF-UX-01	Todas las pantallas, formularios, tablas, dashboards, filtros, paneles de tickets y descargas serán funcionales en computadora, tablet y teléfono celular.
RNF-UX-02	El sistema adaptará la navegación, filtros, tablas densas y gráficos al ancho disponible; se evitarán desplazamientos horizontales innecesarios, pérdida de acciones y textos superpuestos.
RNF-UX-03	La importación masiva y la captura por acciones serán utilizables en computadora; en móvil se permitirán también consultas, operaciones y captura compatibles con su formato.
RNF-UX-04	Presentar estados, errores y confirmaciones comprensibles, sin alertas genéricas ni pérdida del formulario; las tablas tendrán búsqueda, paginación y ordenación.
RNF-UX-05	Mantener diseño consistente, contraste suficiente, controles etiquetados, navegación por teclado cuando corresponda y mensajes de estado no basados exclusivamente en color.

ID	Requisito funcional verificable
RNF-UX-06	Los dashboards diferenciarán período, fuente, unidad, cobertura, datos pendientes y hora de actualización en una vista ejecutiva intuitiva.

12.3 Autenticación, autorización y protección

ID	Requisito funcional verificable
RNF-SEG-01	Autenticación por correo único y contraseña; validación de estado activo e integridad de roles en cada operación protegida.
RNF-SEG-02	Contraseñas protegidas mediante métodos de hash seguros; jamás almacenarlas o enviarlas como texto legible en registros, exportaciones o notificaciones.
RNF-SEG-03	El Administrador puede generar un restablecimiento con credencial temporal; la credencial debe reemplazarse obligatoriamente al primer inicio posterior.
RNF-SEG-04	La sesión expira después de 60 minutos sin actividad del usuario; al expirar se rechazan acciones y se solicita autenticación de nuevo.
RNF-SEG-05	La desactivación de usuarios revoca su acceso vigente; los permisos y vistas restringidas se comprueban en backend, aun si se altera el frontend.
RNF-SEG-06	No incluir MFA en el MVP, sin suprimir medidas básicas contra intentos abusivos de inicio de sesión ni auditoría de acceso.
RNF-SEG-07	UID/PUK, URL OCPP y otra información operativa restringida no aparecerán en reportes generales, avisos ni mensajes generados de WhatsApp.
RNF-SEG-08	Toda comunicación con credenciales y datos operativos deberá estar protegida en tránsito; las implementaciones técnicas concretas se definirán en el TRD.

12.4 Notificaciones y actualización automática

ID	Requisito funcional verificable
RNF-NOT-01	La aplicación tendrá una campana visible con número de notificaciones no leídas y listado de eventos relevantes según rol.
RNF-NOT-02	Cada notificación mostrará motivo, momento y enlace al registro pertinente; podrá marcarse como leída individualmente.
RNF-NOT-03	Se generarán alertas visuales por tickets críticos/reabiertos, cambios importantes, importaciones observadas, registros pendientes de vinculación y uptime sin datos, cuando correspondan al rol.
RNF-NOT-04	Los dashboards y estados de tickets se refrescarán de manera automática tras cambios confirmados en base de datos, también para usuarios que estén consultando desde otra sesión, sin exigir recarga manual.

ID	Requisito funcional verificable
RNF-NOT-05	La hora de última actualización se mantendrá visible; en pérdida temporal de conectividad con el sistema se mostrará advertencia, evitando presentar datos antiguos como actuales.
RNF-NOT-06	Las notificaciones y vistas no afirman lectura automática de WhatsApp, Enerlink, Wallbox o Kibana; reflejan solo acciones y cargas efectivamente registradas en la aplicación.

12.5 Evidencias, retención y continuidad

ID	Requisito funcional verificable
RNF-DAT-01	Aceptar exclusivamente imágenes y archivos PDF como evidencia en el MVP; comprobar en backend formato real, integridad, tamaño y permisos de acceso.
RNF-DAT-02	No permitir formatos ejecutables ni video como evidencia durante el MVP; los límites exactos de tamaño, almacenamiento y control antimalware se detallarán en el TRD.
RNF-DAT-03	Mantener el historial de equipos, sesiones, mediciones, interrupciones, tickets, episodios, evidencias y auditorías sin eliminación automática por antigüedad durante el MVP.
RNF-DAT-04	La retención podrá revisarse mediante una política futura aprobada, que contemple requisitos legales, privacidad, respaldo y eliminación controlada sin romper integridad referencial.
RNF-DAT-05	Definir en el TRD respaldos automáticos, pruebas de restauración, recuperación ante fallos, monitoreo y objetivos de continuidad; la persistencia funcional es obligatoria desde el MVP.

ID	Criterio de aceptación
CA-NF-01	Los seis módulos pueden consultarse y operarse según rol desde computadora, tablet y celular sin controles inaccesibles.
CA-NF-02	Un usuario inactivo durante 60 minutos debe volver a autenticarse para cualquier operación protegida.
CA-NF-03	Solo el administrador puede restablecer contraseña temporal, y el usuario debe sustituirla al ingresar.
CA-NF-04	Un cambio validado de ticket se refleja sin recarga manual en la pantalla de otro usuario autorizado.
CA-NF-05	Una notificación nueva aparece en la campana y puede marcarse como leída sin modificar la incidencia relacionada.
CA-NF-06	Se admiten imágenes y PDF como evidencia, y se rechazan videos y ejecutables.
CA-NF-07	Un PDF oficial no suma registros pendientes/prueba y muestra su cantidad separadamente.
CA-NF-08	Un registro histórico permanece disponible tras reinicios, nuevas importaciones y transcurso de períodos.
CA-NF-09	Una medición Enerlink móvil se muestra como provisional con

ID	Criterio de aceptación
	fechas reales, nunca como uptime de semana calendario exacta.

13. Datos, auditoría e interoperabilidad funcional

13.1 Entidades conceptuales (no diseño físico)

Entidad lógica	Relaciones / propósito
Usuario / Rol / Asignación	Identidad, permisos y autores.
Equipo / Red / Marca / Tipo infraestructura	Inventario maestro.
Conector / TipoConector	Conectores físicos referenciados a equipo.
HorarioSemanal / Excepción	Disponibilidad programada y especiales por fecha.
IdentidadExterna / Alias	Relaciones verificadas Enerlink/Wallbox/OCPP al equipo.
LoteImportación / Observación	Carga masiva, calidad, conciliación y auditoría.
SesiónCarga	Transacciones energéticas RF-003.
MediciónUptimeConector	Intervalo real, estado de medición, tiempos RF-004.
EventoIntermitencia	Ventanas de caída de puntos KIA RF-005.
Ticket / Episodio / Hito / Seguimiento	Operación temporal y trazabilidad RF-006.
Evidencia	Archivo o enlace, referencia a operación y autor.
Auditoría	Actor, operación, momento y datos anteriores/nuevos autorizados.

13.2 Reglas de integridad

- Vincular siempre registros históricos por ID interno y retener alias externos verificados.
- Importaciones masivas deben preservar resultados parciales, conflictos y lotes de procedencia.
- No permitir que la baja lógica de un equipo borre relaciones existentes.
- No calcular dashboards sobre datos no conciliados sin etiquetarlo de manera explícita.
- Separar datos originales y normalizados cuando existan correcciones de unidad, formato o identidad.
- Definir en el TRD el aislamiento técnico, índices, backups, cifrado, políticas de retención y contingencia.

14. Priorización MVP, riesgos y dependencias

14.1 Secuencia funcional recomendada

Orden	Entrega	Dependencia principal
01	RF-001 Usuarios y permisos	Ninguna
02	RF-002 Inventario, conectores, equivalencias	RF-001
03	Motor transversal: importación,	RF-001, RF-002

Orden	Entrega	Dependencia principal
	auditoría, reportes	
04	RF-003 Consumo y dashboard	Motor de importación
05	RF-005 Intermitencias	Importación, RF-002
06	RF-006 Tickets y tiempos	RF-002, auditabilidad
07	RF-004 Uptime captura manual/pegado	RF-002 y períodos reales
08	Validación integral gerencial + hardening	Todos

Este orden es una sugerencia de secuenciación funcional, no una imposición: la programación de hitos se fijará durante planificación y TRD.

14.2 Riesgos de producto y mitigación

Riesgo	Impacto	Tratamiento previsto
Nombres distintos Enerlink/Wallbox	Duplicación o asignación incorrecta	Catálogo de identidades externas verificadas; pendientes sin clasificar.
Formato decimal o de tiempo ambiguo	KPIs incorrectos	Normalización controlada, vista previa y rechazo de valores inciertos.
Uptime sin filtro semanal exacto	Reporte engañoso	Aplicar decisión DT-09: almacenar ventana móvil provisional con fechas reales; excluir KPI semanal exacto hasta tener dato alineado.
Duplicación de sesiones/eventos	Sobreconteo	Idempotencia, claves por fuente y auditoría de diferencias.
Tickets redactados de modo distinto	Seguimiento inconsistente	Mensajes WhatsApp generados con estructura fija y código de ticket.
Exceso de datos de entrada	Baja adopción	Campos mínimos, información autocompletada y acciones con sello temporal.
IA futura sin gobierno	Conclusiones erróneas	Métricas versionadas, trazabilidad y revisión humana del informe generado.
Vista móvil con informes densos	Dificultad de consulta gerencial	Diseño responsive de tablas, filtros y gráficos; pruebas con tres formatos de pantalla.
Dashboard obsoleto entre usuarios	Decisiones con información desactualizada	Refresco automático tras cambios confirmados y marca visible de última actualización.

14.3 Dependencias y decisiones de implementación pendientes del TRD

Las once decisiones transversales de producto ya están aprobadas y no deben repetirse como interrogantes. Persisten decisiones técnicas y condiciones dependientes de proveedores que se documentarán sin alterar silenciosamente el alcance funcional.

Clave	Tema pendiente	Tratamiento requerido
EXT-01	Semana exacta en Enerlink	Confirmación del proveedor sobre filtro

Clave	Tema pendiente	Tratamiento requerido
		o API histórica; hasta entonces ventanas móviles PROVISIONALES, sin KPI semanal exacto.
TEC-01	Stack y arquitectura	Definir frontend/backend, base de datos, APIs, despliegue y controles de acceso en el TRD.
TEC-02	Actualización automática	Definir mecanismos y objetivos cuantificables de latencia, concurrencia y recuperación en el TRD.
TEC-03	Almacenamiento de imágenes/PDF	Definir proveedor, límites de peso, virus scanning, accesibilidad de archivos y políticas de seguridad.
TEC-04	Seguridad operativa	Definir protección contra abuso del login, política de credenciales y protección de sesión en el TRD.
TEC-05	Backups y continuidad	Definir periodicidad de copia, RPO/RTO, restauración y monitoreo técnico.
TEC-06	Accesibilidad medible	Definir prueba y nivel técnico de conformidad para la interfaz, preservando la obligación funcional de buena accesibilidad.
GOB-01	Futuro informe mensual con IA	Funcionalidad excluida del MVP; se implementará en nueva fase con revisión humana, fuentes verificables y alcance aprobado.

15. Preparación para IA y evolución del producto

Existe un requerimiento futuro cercano para generar reportes mensuales mediante inteligencia artificial. No se incluirá su implementación en el MVP, pero el PRD establece capacidades habilitadoras para evitar rediseñar todos los módulos.

ID	Requisito funcional verificable
RF-FUT-01	Registrar métricas mensuales reconstruibles a partir de hechos, rangos temporales y estados de validación trazables.
RF-FUT-02	Permitir extraer datos estructurados autorizados de múltiples módulos con definiciones de KPI y fecha de corte.
RF-FUT-03	Conservar procedencia, reglas de exclusión y estado de validación de cada insumo numérico.
RF-FUT-04	El informe asistido por IA deberá ser borrador sujeto a validación de un usuario autorizado, sin modificar los históricos.
RF-FUT-05	Distinguir números calculados por el sistema de interpretaciones narrativas generadas por IA.
RF-FUT-06	Evitar exposición de credenciales o información operativa restringida a integraciones externas no autorizadas.

15.1 Evolución prevista, fuera del MVP

- Generador de informe mensual: indicadores, hallazgos, anomalías, variación intermensual, acciones y resumen ejecutivo.
- Integraciones autorizadas de sólo lectura con plataformas si los proveedores entregan APIs o exportaciones confiables.
- Notificaciones y reglas de alertas basadas en prioridad, eventos repetidos y SLA internos aprobados.
- Análisis cruzado de consumos, intermitencias, uptime y tickets con definiciones de periodos compatibles.

16. Criterios globales de aceptación y fuentes

16.1 Prueba integral de punta a punta

ID	Criterio de aceptación
CA-G-001	Un usuario Analista registra un equipo RF-002 y puede vincular sesiones, uptime, intermitencias y tickets sin duplicar identidad.
CA-G-002	Un usuario Gerente puede ver tableros y descargar PDF/Excel, pero no modificar registros.
CA-G-003	Reimportar datos previamente aceptados no modifica los totales oficiales.
CA-G-004	Un equipo lógicamente eliminado conserva sesiones, mediciones y tickets anteriores.
CA-G-005	Fechas móviles, semanas y quincenas se muestran con alcance y corte precisos; no se atribuyen datos a otro periodo.
CA-G-006	Cambiar o reabrir un ticket no borra hitos anteriores ni falsea tiempos promedio.
CA-G-007	Exportaciones excluyen secretos técnicos, datos de prueba y pendientes según cada módulo.
CA-G-008	La aplicación sigue mostrando información persistida después de cerrar sesión y volver a entrar.
CA-G-009	Los módulos informan claramente “sin datos” y “pendiente” evitando confundirlo con cero real.
CA-G-010	La aplicación responsive, la seguridad de sesión y las notificaciones satisfacen las decisiones DT-01 a DT-11 incorporadas a esta versión.
CA-G-011	El PDF oficial incluye solamente datos validados; pruebas, excluidos y pendientes se informan en apartado separado.
CA-G-012	El Gerente consulta datos de KIA, JAC y CONECTZ conforme a rol, tanto desde PC como tablet o celular.
CA-G-013	El histórico del sistema permanece consultable sin eliminación automática por edad durante el MVP.
CA-G-014	La integración futura de IA no altera datos validados, y cualquier generación mensual se mantiene fuera del MVP hasta aprobación posterior.

16.2 Materiales de referencia examinados

Fuente	Uso en requisitos
Protocolo de monitoreo y respuesta operativa para electrolineras y puntos de carga (PDF, 23 páginas; portada v2.0)	T0–T4, prioridades, flujos de incidente, canales y evidencias; documento interno contiene rótulos v1.0, por corregir en control documental.
Informe_Semanal_Monitoreo.xlsx	Estructura de dashboard, incidencias (44 columnas), bitácora, catálogos y cálculos; simplificación de RF-006.
Reporte_Gerencial_Diario_KIA_Enerlink.xlsx; KIA_Wallbox.xlsx; JAC_Enerlink.xlsx; JAC_Wallbox.xlsx	Histórico, sesiones, consumo, tendencia, nombres y conciliación de fuentes para RF-003.
UpTime-Electrolineras-Ptos.Carga_12-10-2026_18-10-2026.xlsx	Mediciones por conector y problemas de calidad/períodos para RF-004.
Informe_Intermitencias_01-10-2026_15-10-2026.xlsx	Ventanas diarias, duración, quincenas y ranking basado en minutos para RF-005.
Capturas compartidas: Wallbox, Enerlink, SharePoint y WhatsApp	Flujo real de operación, vínculo multifuente, captura textual, comunicación y cierre de tickets.
Sesiones de definición funcional con patrocinador, octubre 2026	Decisiones confirmadas RF-001 a RF-006, límites, permisos, dashboards e informes.

16.3 Control de aprobación

PRD funcionalmente aprobado, versión 1.1. Las decisiones de producto DT-01 a DT-11 han sido ratificadas. La limitación del proveedor Enerlink se acepta con política de publicación PROVISIONAL de ventanas móviles, sin producir porcentajes semanales exactos no respaldados. El siguiente entregable es el TRD, donde se fijarán arquitectura, tecnologías, esquemas físicos, seguridad técnica, contratos API, infraestructura, pruebas y objetivos de operación.

CIERRE DOCUMENTAL Versión funcional definitiva 1.1. Los RF-001, RF-002, RF-003, RF-005 y RF-006 y los requisitos transversales están aprobados. RF-004 mantiene una dependencia externa conocida; su modalidad provisional queda definida. Cualquier cambio de alcance posterior se gestionará mediante control de versiones antes o durante el TRD.